

	Asignatura: Programación III	
	Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación (a distancia)	
	Cursado: Tercer Trimestre	Horas semanales: 8 hs
	Tipo: Troncal	Horas semestrales: 128 hs
	Área: Disciplinas Troncales	Nivel (Año): ☐ 1° ☒ 2° ☐ 3° ☐ 4° ☐ 5° ☐ 6°
	Ciclo lectivo: 2026 - Agosto	

Programa de Cátedra

Integrantes de la Cátedra:

Profesor Coordinador: Enferrel Ariel

Profesor a cargo comisión: Alberto Cortez

Cinthia Rigoni

Fundamentación

La asignatura Programación III es una continuidad directa de Programación II y se dicta en el tercer trimestre de la Tecnicatura Universitaria en Programación (modalidad a distancia). Su propósito es profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos previamente, integrando el desarrollo web frontend y backend, la programación orientada a objetos avanzada, el acceso a bases de datos mediante JPA y la construcción de servicios web REST.

A lo largo del cursado, los estudiantes fortalecerán su pensamiento lógico, algorítmico y arquitectónico mediante la resolución de problemas complejos, incorporando tecnologías modernas como HTML, CSS, JavaScript y TypeScript, junto con frameworks y herramientas del ecosistema Java profesional. Se promoverá el uso de buenas prácticas de diseño, tipado, modularización y validación de datos.

Uno de los ejes centrales de la asignatura es la consolidación del paradigma de programación

orientada a objetos aplicado a contextos reales, complementado con programación funcional, uso de colecciones, DTOs y herramientas de apoyo como Lombok. Esto permitirá a los estudiantes desarrollar software modular, reutilizable, mantenible y alineado con estándares actuales de la industria.

Asimismo, se abordará la persistencia de datos mediante JPA y bases de datos relacionales, el diseño y la implementación de APIs REST con Spring Boot, el manejo adecuado de errores y la documentación de servicios. De este modo, la asignatura busca preparar a los estudiantes para el desarrollo de aplicaciones completas, interconectadas y escalables, similares a las utilizadas en entornos profesionales reales.

Descripción del espacio y propuesta general

Descripción del Espacio

La materia "Programación III" se desarrolla en un entorno virtual, dado que es parte de la modalidad a distancia de la Tecnicatura Universitaria de Programación. Este espacio virtual está diseñado para facilitar el aprendizaje autónomo y colaborativo, utilizando plataformas de e-learning que permiten el acceso a materiales didácticos, foros de discusión, y herramientas de evaluación en línea. Los estudiantes tendrán acceso a:

- **Plataforma de Aprendizaje:** Donde se encuentran los módulos de estudio, videos tutoriales, y ejercicios prácticos.
- **Foros y Meets:** Para la interacción con compañeros y profesores, resolución de dudas, y discusión de temas.
- **Entornos de Desarrollo:** Acceso a entornos de desarrollo integrados (IDEs) en línea o descargables para la práctica de programación.

Propuesta General

La asignatura **Programación III** profundiza y amplía los conocimientos adquiridos en Programación I y Programación II, consolidando el pensamiento lógico, algorítmico y la capacidad de resolución de problemas mediante la integración del desarrollo frontend y backend. Su enfoque permite a los estudiantes diseñar y desarrollar aplicaciones web completas, modulares, reutilizables y escalables, incorporando tecnologías modernas y frameworks utilizados en el ámbito profesional.

La propuesta incluye:

- **Desarrollo del Pensamiento Algorítmico y Arquitectónico:** Aplicación de estructuras de control, asincronía, tipado estático y diseño de soluciones integradas frontend-backend.
- **Consolidación de la Programación Orientada a Objetos:** Profundización en el uso de clases, objetos, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, complementados con programación funcional y buenas prácticas de diseño.
- **Entorno de Desarrollo Profesional:** Simulación de escenarios reales mediante proyectos prácticos, desarrollo de APIs REST y uso de frameworks y herramientas del ecosistema Java.
- **Interacción con Bases de Datos y Servicios Web:** Implementación de persistencia con JPA, consumo y exposición de APIs REST, validación de datos y documentación de servicios.

Esta propuesta busca no solo reforzar los conocimientos técnicos adquiridos previamente, sino también fomentar la capacidad de diseño, abstracción e integración de tecnologías, preparando a los estudiantes para enfrentar desafíos más complejos en el desarrollo de software y su inserción en entornos profesionales.

Intencionalidades educativas (Objetivos)

Generales

- Desarrollar la capacidad de integrar tecnologías frontend y backend para la construcción de aplicaciones web completas.
- Aplicar principios de diseño, programación orientada a objetos y programación funcional en el desarrollo de soluciones escalables y mantenibles.
- Promover buenas prácticas de programación y arquitectura, enfatizando la escritura de código limpio, validado y documentado.

Específicos

1. **Profundizar en el Pensamiento Algorítmico y la Integración de Soluciones:** Fortalecer la capacidad de resolver problemas complejos mediante el diseño eficiente de algoritmos, el manejo de asincronía y la integración de múltiples capas de una aplicación.
2. **Aplicar Programación Orientada a Objetos Avanzada:** Utilizar conceptos como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, DTOs y colecciones para construir software modular y reutilizable.
3. **Implementar Soluciones con Persistencia y Servicios Web:** Desarrollar aplicaciones que integren bases de datos relacionales mediante JPA y expongan o consuman APIs REST de manera segura y eficiente.
4. **Simular un Entorno de Desarrollo Profesional:** Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos integradores que reflejen escenarios reales del mundo del desarrollo de software.

Resultados de Aprendizaje

RA1: Analiza problemas y diseña soluciones integrales aplicando principios de programación orientada a objetos y buenas prácticas de arquitectura de software.

RA2: Desarrolla aplicaciones utilizando tecnologías frontend y backend, integrando JavaScript, TypeScript y Java para mejorar la organización y mantenibilidad del código.

RA3: Implementa persistencia de datos mediante JPA y bases de datos relacionales, garantizando un acceso eficiente y seguro a la información.

RA4: Diseña, implementa y documenta APIs REST, integrando servicios web y validando el correcto funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas.

Competencias específicas

CE1.3: Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas destinadas a resolver problemas estratégicos, operativos, de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica social y ambientalmente sustentable.

Recursos Digitales

El curso utilizará la plataforma **Moodle** como entorno principal para la gestión de contenidos, actividades y seguimiento académico. Se guiará a los estudiantes en la configuración de un **entorno de desarrollo adecuado** para la implementación de soluciones basadas en **programación orientada a objetos (POO)**, asegurando un diseño modular y estructurado.

Para reforzar los conceptos clave, se dispondrá de **videos tutoriales** de producción propia y seleccionados de fuentes especializadas, abordando temas como **clases, herencia, polimorfismo y manejo de bases de datos**.

Asimismo, se integrarán **herramientas interactivas como Genially**, utilizadas en cada unidad para el diseño de **presentaciones, infografías y recursos interactivos**, fomentando un aprendizaje visual e intuitivo.

Esta combinación de recursos busca proporcionar una **experiencia de aprendizaje dinámica y enriquecedora**, promoviendo la aplicación práctica de los conceptos en escenarios reales del desarrollo de software.

Plan de Tutoría y Acompañamiento

El objetivo es brindar un soporte integral a los estudiantes a lo largo de su proceso de aprendizaje. Para ello, el tutor virtual jugará un papel fundamental, estando disponible para resolver dudas, ofrecer apoyo técnico y pedagógico, y realizar un seguimiento personalizado del progreso de cada estudiante.

Para interactuar y estar en contacto durante toda la cursada se pone a disposición:

- Se propone una clase de consulta sincrónica de una hora de duración para resolver dudas surgidas durante la semana o en el desarrollo de las actividades.
- Se propone la realización de un trabajo práctico. Este tendrá como objetivo aplicar los conceptos estudiados.
- Al finalizar el módulo, se pondrá a disposición de los estudiantes un documento con los ejercicios resueltos para facilitar la autoevaluación.
- La actividad final de la unidad consistirá en un cuestionario de autoevaluación.
- El foro Asíncrono "Avisos": un espacio donde se publicarán los comunicados y recordatorios importantes relacionados con la unidad y el desarrollo del curso.
- El foro Asíncrono "Dudas y Consultas": un espacio donde podremos realizar todas las consultas respecto de los temas de la clase. Las consultas serán contestadas en un plazo máximo de 48hs.
- La mensajería de la plataforma es sólo para temas administrativos, no para temas académicos.

Consideraciones de Accesibilidad

En cuanto a las consideraciones de accesibilidad, se implementarán medidas para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al contenido del curso sin dificultades. Todos los videos explicativos contarán con subtítulos, facilitando el acceso a estudiantes con discapacidad auditiva. Además, los materiales del curso se proporcionarán en formatos compatibles con lectores de pantalla, como archivos PDF, para asegurar que la información sea fácilmente accesible y comprensible.

Asimismo, se ofrecerá flexibilidad en los plazos de entrega para aquellos estudiantes que lo requieran, previa justificación, con el objetivo de adaptar las evaluaciones a sus circunstancias particulares. Estas medidas buscan promover una experiencia educativa inclusiva y equitativa para todos.

Contenidos

Unidad 1: HTML Semántico y Accesibilidad

Objetivo: Comprender los fundamentos de HTML5 y su estructura semántica para diseñar páginas web accesibles y correctamente estructuradas.

- Estructura básica de documentos HTML5.
- Etiquetas de texto, listas, enlaces e imágenes.
- Uso de etiquetas semánticas principales.
- Formularios HTML y validaciones nativas.
- Tablas HTML y buenas prácticas de accesibilidad.

Unidad 2: CSS y Diseño Responsive

Objetivo: Aplicar estilos visuales y estructurales mediante CSS, desarrollando interfaces adaptables a distintos dispositivos.

- Introducción a CSS y modelo de caja.
- Tipografía, unidades de medida y organización del código.
- Metodología BEM y selectores.
- Layouts con Grid y Flexbox.
- Diseño responsive mediante Media Queries.

Unidad 3: JavaScript

Objetivo: Incorporar lógica del lado del cliente para desarrollar aplicaciones web dinámicas e interactivas.

- Fundamentos de JavaScript: tipos de datos, operadores y control de flujo.
- Funciones y programación orientada a objetos básica.
- Manipulación del DOM y manejo de eventos.
- Almacenamiento local en el navegador.
- Introducción a la asincronía y consumo de APIs.

Unidad 4: TypeScript

Objetivo: Aplicar tipado estático en aplicaciones web para mejorar la seguridad, mantenibilidad y escalabilidad del código.

- Introducción a TypeScript y configuración del entorno.
- Tipos de datos, funciones tipadas e interfaces.
- Objetos tipados y union types.
- Manipulación del DOM con TypeScript.
- Consumo de APIs con tipado estricto.

Unidad 5: Métodos Fundamentales en Java

Objetivo: Comprender y aplicar métodos fundamentales de la clase Object para el uso correcto de objetos en aplicaciones Java.

- El método toString().
- Métodos equals() y hashCode().
- Relación entre equals y hashCode.
- Uso adecuado en colecciones.

Unidad 6: Lombok y DTOs

Objetivo: Reducir código repetitivo y mejorar la transferencia de datos en aplicaciones Java con arquitecturas por capas.

- Introducción a Lombok y sus principales anotaciones.
- Concepto y uso de DTOs.
- DTOs clásicos y records en Java.
- Aplicación en proyectos backend.

Unidad 7: Programación Funcional en Java

Objetivo: Aplicar el paradigma funcional en Java para escribir código más expresivo y eficiente.

- Expresiones lambda.
- Streams y operaciones principales.
- Interfaces funcionales.
- Uso de Optional y Collectors.
- Introducción al paralelismo.

Unidad 8: JPA (Java Persistence API)

Objetivo: Implementar persistencia de datos en aplicaciones Java utilizando JPA y bases de datos relacionales.

- Introducción a JPA y configuración básica.
- Entidades y ciclo de vida.
- Relaciones entre entidades.
- Estrategias de carga y cascada.
- Consultas con JPQL.

Unidad 9: Fundamentos de Spring Boot

Objetivo: Comprender los fundamentos de Spring Boot para el desarrollo de aplicaciones backend modernas.

- Spring Framework y Spring Boot.
- Creación y estructura de proyectos.
- Application Context, Beans e Inyección de Dependencias.
- Configuración y autoconfiguración.
- Uso de perfiles y starters.

Unidad 10: Desarrollo de APIs REST con Spring Boot

Objetivo: Diseñar e implementar APIs REST profesionales integrando persistencia, validación y documentación.

- Fundamentos de REST y protocolo HTTP.

- Creación de endpoints REST.
- Arquitectura en capas.
- Validación de datos y manejo de errores.
- Persistencia con Spring Data JPA.
- Documentación con Swagger/OpenAPI.

Estrategia de Evaluación

Actividades en el aula

Los estudiantes deberán recorrer cada Unidad respetando la Hoja de Ruta propuesta y las indicaciones de Docentes y Tutores, donde se establecerán actividades obligatorias y opcionales que representan la secuencia didáctica de esa semana.

Las actividades de autoevaluación como lecciones, cuestionarios, etc., que se presentarán semanalmente como aplicación de los temas desarrollados a través de videos, apuntes de cátedra y otros recursos, deberán ser completadas en su totalidad. Se considera como válida la obtención de una calificación igual o superior al 60%, estas actividades podrán ser repetidas para que el alumno llegue a la calificación indicada en caso de ser necesario, manteniendo la nota más alta obtenida.

Los juegos, salas de escape y otros espacios de esparcimiento serán de cumplimiento obligatorio sin evaluación.

Exámenes Parciales

Se tomarán al menos dos evaluaciones parciales, una al promediar el cursado, y la segunda antes de finalizarlo.

Para poder acceder al examen parcial, el alumno debe haber completado todas las actividades correspondientes a las unidades o módulos que se evalúen en dicho examen. Se configurará el examen para que solo esté disponible si el alumno ha completado con un mínimo de calificación del 60% en cada una de las actividades de autoevaluación o Trabajos Prácticos que el docente haya propuesto para las unidades a evaluar.

El examen se tomará a través del aula virtual en una fecha que se indicará al principio del cursado y dentro de una franja horaria, tal que se puedan conectar los alumnos, más allá de sus obligaciones personales.

De acuerdo al Reglamento de Estudio, los exámenes parciales deberán aprobarse con una calificación igual o superior al 60%.

Recuperatorios

Se habilitará una semana previa a la finalización del cursado, para que el alumno recupere las actividades de autoevaluación, trabajos prácticos y exámenes parciales.

Trabajo Práctico Integrador

Se deberá realizar un Trabajo Práctico Integrador, de carácter obligatorio, que servirá como cierre del cursado de la asignatura.

Podrán realizar este trabajo aquellos estudiantes que hayan obtenido al menos un 40% de calificación en ambos exámenes parciales o en sus respectivos recuperatorios.

El Trabajo Práctico Integrador se aprueba con una calificación mínima del 60%.

Su aprobación es un requisito indispensable tanto para promocionar la materia (es decir, aprobarla sin rendir examen final) como para acceder al examen final en caso de haber alcanzado solo la condición de regular.

Aquellos estudiantes que no alcancen el mínimo del 40% en los parciales (ni en sus recuperatorios) no podrán realizar el Trabajo Práctico Integrador y quedarán en condición de alumno libre.

Condiciones de Aprobación

Condiciones para obtener la APROBACIÓN DIRECTA:

- ✓ Completar las auto-evaluaciones del aula virtual
- ✓ Rendir los 2 (dos) parciales teórico – prácticos y aprobarlos con una calificación de 60 % o más, en la primera instancia o en su instancia recuperatoria.
- ✓ Rendir y aprobar el examen integrador con un puntaje igual o superior a 60 % en la primera instancia o en su instancia recuperatoria.

La Nota final se obtiene de la siguiente forma:

$$NF = [(Parcial1 + Parcial2) / 2] * 0,4 + Nota Examen Global Integrador * 0,6$$

Condiciones para obtener el CURSADO APROBADO:

- ✓ Completar las auto-evaluaciones del aula virtual.
- ✓ Rendir los 2 (dos) parciales teórico – prácticos y obtener una calificación de 40% o más, en la primera instancia o en su instancia recuperatoria.

Instancias de recuperación

Se implementará al menos una (1) instancia recuperatoria para todas las evaluaciones.

Si algún estudiante no aprueba el Trabajo Práctico Integrador o su recuperatorio no perderá la condición de Cursado Aprobado antes obtenida. Pero deberá entregar y aprobar dicho trabajo para poder presentar el Examen Final de la materia.

Si algún estudiante no logra aprobar los dos parciales (o sus recuperatorios), se puede tomar un segundo recuperatorio, sólo para lograr el Cursado Aprobado.

Si algún estudiante no cumple con las condiciones de Cursado Aprobado, quedará en condición de ALUMNO LIBRE por notas o ALUMNO LIBRE por inasistencia a los exámenes respectivamente, y deberá RECURSAR la materia.

Es requisito para presentarse a la mesa de examen final tener el trabajo integrador aprobado.

Fechas y turnos para encuentros sincrónicos

Los encuentros se realizarán en alguno de los siguientes turnos:

Mañana: de 9:00 a 12:00 hs

Tarde: de 14:00 a 17:00 hs

Noche: de 18:00 a 21:00 hs

Las fechas exactas serán publicadas en el aula virtual.

Importante

Toda comunicación oficial se realizará exclusivamente a través de la plataforma institucional y del correo electrónico.

Modalidad de Examen Final

Evaluación teórica práctica de:

- ✓ Trabajos prácticos Individuales.
- ✓ Participación en las mesas de trabajo.
- ✓ Temas teóricos tratados durante el cursado.

Acceden a la instancia de Examen Final los alumnos que hubiesen obtenido la condición de Cursado Aprobado. El Examen Final debe ser aprobado con una calificación igual o superior al 60%.

Fechas y comunicación oficial

Las **mesas de examen** se llevarán a cabo en **fechas y horarios específicos**, que serán publicados con anticipación en el **aula virtual**. La **devolución de resultados** y las **citas para el coloquio** se comunicarán oficialmente por **correo electrónico institucional**.

Importante

El **incumplimiento de los plazos** de entrega del Trabajo Integrador implicará la **postergación del examen** para la siguiente mesa disponible. Toda comunicación oficial se realizará exclusivamente a través de los **canales institucionales**: plataforma virtual y correo electrónico.

Retroalimentación

A lo largo de todo el proceso evaluativo, se proporcionará retroalimentación personalizada a los estudiantes con el objetivo de identificar sus fortalezas y áreas de mejora, y así guiar su aprendizaje de manera efectiva.

ESTRATEGIAS DEL DOCENTE:

1. **Integración de recursos didácticos audiovisuales**
2. **Uso de herramientas digitales para la comunicación y el intercambio de información:** Implementación de plataformas de mensajería, correo electrónico y entornos colaborativos para mantener una comunicación fluida y constante con los estudiantes.
3. **Aprovechamiento del aula virtual para el aprendizaje colaborativo:** Fomento de la interacción a través de foros de discusión, evaluaciones en línea, actividades prácticas y entrega de trabajos, promoviendo la construcción colectiva del conocimiento.
4. **Enfoque de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Planteamiento de situaciones reales o simuladas que desafíen a los estudiantes a investigar, analizar y desarrollar soluciones mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.
5. **Uso de preguntas insertas para estimular el pensamiento crítico:** Incorporación de cuestionamientos estratégicos dentro de las actividades y materiales didácticos para guiar la reflexión, la autoevaluación y el aprendizaje significativo.

Semana / Unidad	Eje Temático (Temas a abordar)	Hito / Evaluación	Recursos y Actividades
Semana 1 Unidad 1: HTML Semántico y Accesibilidad	• Estructura básica de documentos HTML5. • Etiquetas de texto, listas, enlaces e imágenes. • Uso de etiquetas semánticas principales.	Inicio de Cursada	Materiales y Recursos Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.

14

	Manipulación del DOM y manejo de eventos.		Videos explicativos.
Semana 4 Unidad JavaScript 3:	- Almacenamiento local (LocalStorage/SessionStorage). - Introducción a la asincronía y consumo de APIs (Fetch/Promises).		Materiales y Recursos Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.
Semana 5 Unidad TypeScript 4:	- Introducción y configuración del entorno. - Tipos de datos, funciones e interfaces. - Objetos tipados y union types. - Manipulación del DOM con TS.		Materiales y Recursos Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.
Semana 6 Coloquio Evaluativo		ENTREGA PARCIAL TPI	

16

Unidad 7: Programación Funcional en Java	- Streams y operaciones principales. - Uso de Optional y Collectors.		Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.
Semana 10 Unidad 8: JPA (Java Persistence API)	- Introducción a JPA y configuración. - Entidades y ciclo de vida. - Relaciones entre entidades (1:1, 1:N, N:N).		Materiales y Recursos Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.
Semana 11 Unidad 8: JPA (Java Persistence API)	- Estrategias de carga (Lazy/Eager) y cascada. - Consultas con JPQL.		Materiales y Recursos Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.
Semana 12 Coloquio		2da ENTREGA TPI	

18

Cierre	• Coloquios de cierre.		Apuntes y bibliografía proporcionada por el equipo docente. Videos explicativos.
--------	------------------------	--	---

Bibliografía y Recursos

- MDN Web Docs. developer.mozilla.org
- Spring Framework Official Documentation. spring.io/projects/spring-boot
- Haverbeke, M. "Eloquent JavaScript". eloquentjavascript.net
- Baeldung Tutorials. baeldung.com